

Zadanie 23

Podaj, dla jakich wartości parametru m równanie ma rozwiązanie: $m \cos x = 3m - 2$.

Wiemy, że $\cos x$ ma zbiór wartości $[-1, 1]$.

Zatem $m \cos x$ ma zbiór wartości $[-m, m]$.

① Rozwiązujemy nierówności.

$$3m - 2 \leq m \quad \wedge \quad 3m - 2 \geq -m$$

$$2m \leq 2$$

$$4m \geq 2$$

$$m \leq 1$$

$$m \geq \frac{1}{2}$$

② Wyznaczamy część wspólną rozwiązań.

$$m \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$$

Odp.: $m \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.